

Архитектурные диаграммы ЦП РСФСР

Документ содержит описания C4-диаграмм платформы в текстовом виде (Mermaid + структурированное описание). Визуальные диаграммы будут разработаны дизайнером в составе сопровождающего пакета.

1. C4 — Level 1: System Context

```
graph TB
    subgraph "Окружение"
        OWN["Залогодатель<br/>физлицо / юрлицо / госпредприятие / НКО"]
        VAL["Оценочная организация<br/>(партнёр платформы)"]
        INS["Страховая организация<br/>(партнёр платформы)"]
        CB["Центральный банк<br/>Российской Федерации"]
        FK["Федеральное казначейство"]
        FR["Росфинмониторинг"]
        ROSR["Росреестр (ЕГРН)"]
        GOSUS["Госуслуги (ЕСИА / ЕБС)"]
        SMEV["СМЭВ 3"]
        NPRA["Государственный заказчик<br/>(министерства, ведомства)"]
        FSB["ФСТЭК / ФСБ / НКЦКИ<br/>(надзор за КИИ)"]
    end

    RSFSR["**ЦП РСФСР**<br/>Платформа-оператор<br/>выпуска ЦФА"]

    OWN -->|подача актива| RSFSR
    RSFSR -->|оценка| VAL
    VAL -->|результат| RSFSR
    RSFSR -->|страхование| INS
    RSFSR <-->|ЦФА / реестр| CB
    CB <-->|целевая эмиссия / эскроу| FK
    FK -->|финансирование| NPRA
    RSFSR -->|отчётность 115-ФЗ| FR
    RSFSR <-->|обременения| ROSR
    RSFSR <-->|идентификация| GOSUS
    RSFSR -->|межведомственный обмен| SMEV
    RSFSR <-->|надзор КИИ| FSB
```

Описание

ЦП РСФСР — центральная платформа, соединяющая четыре типа стейкхолдеров: - **Собственники активов** — физические и юридические лица, государственные предприятия, НКО, фонды. - **Партнёры** — оценочные и страховые организации, аккредитованные платформой. - **Регуляторы** — Банк России, Росфинмониторинг, ФСТЭК/ФСБ. - **Государственные органы** — Федеральное казначейство и государственные заказчики нацпроектов.

2. C4 — Level 2: Containers

```
graph LR
    subgraph "Канал собственника"
        WEB["Веб-портал<br/>(React + ГОСТ TLS)"]
        IOS["iOS App<br/>(React Native)"]
        AND["Android App<br/>(React Native)"]
        WIN["Windows App<br/>( .NET MAUI)"]
    end

    subgraph "Edge"
        WAF["WAF<br/>PT Application Firewall"]
        APIGW["API Gateway<br/>отеч. NGFW + GW"]
    end

    subgraph "Сервисы платформы"
        AUTH["Auth Service<br/>(ЕСИА / ЕБС)"]
        KYC["KYC / AML Service"]
        CAT["Catalog Service<br/>(активы)"]
        VAL["Valuation Service"]
        INS["Insurance Service"]
        CFA["CFA Issuer Service"]
        SC["Smart Contract Engine"]
        DLT["DLT Adapter"]
        ESCROW["Escrow Adapter<br/>(к ЦБ РФ)"]
        TREAS["Treasury Adapter"]
        REP["Reporting Service"]
        NOT["Notification Service"]
        ADM["Admin Service"]
    end

    subgraph "Данные"
        PG["Postgres Pro<br/>(основная)"]
        REG["DLT Registry<br/>(Мастерчейн)"]
        S3["S3-Object Storage<br/>(документы)"]
        REDIS["In-memory Cache"]
        KAFKA["Kafka Broker"]
    end

    subgraph "Внешние ГИС"
        ESIA["ЕСИА / ЕБС"]
        ROSR["ЕГРН"]
        CBROS["ЦБ РФ"]
        FKAZ["Фед. казначейство"]
        FMON["Росфинмониторинг"]
        FNS["ФНС"]
    end

    WEB --> WAF
    IOS --> WAF
    AND --> WAF
    WIN --> WAF
```

WAF --> APIGW

APIGW --> AUTH

APIGW --> CAT

APIGW --> VAL

APIGW --> CFA

APIGW --> NOT

APIGW --> ADM

AUTH --> ESIA

KYC --> ESIA

CAT --> ROSR

VAL --> KAFKA

INS --> KAFKA

CFA --> SC

CFA --> KAFKA

SC --> DLT

DLT --> REG

DLT --> ESCROW

ESCROW --> CBROS

ESCROW --> TREAS

TREAS --> FKAZ

REP --> FMON

REP --> FNS

REP --> CBROS

AUTH --> PG

KYC --> PG

CAT --> PG

VAL --> PG

INS --> PG

CFA --> PG

CAT --> S3

NOT --> KAFKA

AUTH --> REDIS

Описание

Платформа состоит из трёх основных слоёв: 1. **Каналы** — веб и мобильные приложения залогодателя, плюс кабинеты партнёров. 2. **Edge + сервисы** — WAF, API Gateway, микросервисы. 3. **Данные + интеграции** — БД, объектное хранилище, DLT-реестр, кеш, брокер сообщений, внешние ГИС.

3. C4 — Level 3: Components (CFA Issuer Service)

graph TB

subgraph "CFA Issuer Service"

VAL["CFA Validator
(проверка условий)"]

MIN["CFA Minter
(создание токена)"]

SUBM["DLT Submitter
(публикация в реестр)"]

```

SIGN["UKE Signer<br/>(ГОСТ 34.10)"]
EVT["Event Publisher<br/>(Kafka)"]
REP["Reporter<br/>(статусы, отчёты)"]
end

```

```

INPUT["Подписанный смарт-контракт"]
DLT["DLT Registry"]
KAFKA["Kafka"]
CB["ЦБ РФ"]

```

```

INPUT --> VAL
VAL --> MIN
MIN --> SIGN
SIGN --> SUBM
SUBM --> DLT
SUBM --> EVT
EVT --> KAFKA
EVT --> REP
REP --> CB

```

4. C4 — Level 3: Components (Smart Contract Engine)

```

graph LR
    subgraph "Smart Contract Engine"
        TPL["Template Library"]
        BUILDER["SC Builder"]
        VAL["Conditions Validator"]
        EXEC["Execution Runtime"]
        TRIG["Event Trigger"]
        AUD["Audit Logger"]
    end
end

```

```

USR["Залогодатель"]
DLT["DLT Registry"]
KAFKA["Kafka"]

```

```

USR --> BUILDER
TPL --> BUILDER
BUILDER --> VAL
VAL --> EXEC
EXEC --> TRIG
TRIG --> KAFKA
EXEC --> AUD
AUD --> DLT

```

5. Deployment Diagram (упрощённая)

```

graph TB
    subgraph "ЦОД-1 (Центральный ФО)"

```

```

    K8S1["k8s cluster #1"]
    PG1["Postgres Pro #1"]
    DLT1["DLT Node #1"]
    HSM1["HSM #1"]
end
subgraph "ЦОД-2 (Уральский ФО)"
    K8S2["k8s cluster #2"]
    PG2["Postgres Pro #2"]
    DLT2["DLT Node #2"]
    HSM2["HSM #2"]
end
subgraph "ЦОД-3 (Сибирский ФО)"
    K8S3["k8s cluster #3"]
    PG3["Postgres Pro #3"]
    DLT3["DLT Node #3"]
    HSM3["HSM #3"]
end
subgraph "DR ЦОД (резервный)"
    K8S4["k8s cluster (cold)"]
    BACK["Backup storage"]
end

K8S1 <--> K8S2
K8S2 <--> K8S3
K8S1 <--> K8S3
PG1 <-->|sync repl| PG2
PG2 <-->|sync repl| PG3
DLT1 <-->|consensus| DLT2
DLT2 <-->|consensus| DLT3
DLT1 <-->|consensus| DLT3
BACK <-- K8S1
BACK <-- K8S2
BACK <-- K8S3

```

Описание

- Active-active-active топология по 3 ЦОД, расположенных в разных федеральных округах.
- Синхронная репликация баз данных.
- Распределённый консенсус DLT-узлов.
- Резервный «холодный» ЦОД для DR-сценариев.

6. Sequence — выпуск ЦФА (E2E)

```

sequenceDiagram
    participant U as Залогодатель
    participant APP as Mobile App
    participant API as API Gateway
    participant KYC as KYC Service
    participant CAT as Catalog

```

participant ROSR as ЕГРН
participant VAL as Valuation
participant SC as Smart Contract Engine
participant CFA as CFA Issuer
participant DLT as DLT Registry
participant CB as ЦБ РФ
participant FK as Фед. казначейство

U->>APP: Регистрация
APP->>API: AuthN (ЕСИА)
API->>KYC: проверка 115-ФЗ
KYC-->>API: OK
U->>APP: Подача актива
APP->>API: createAsset
API->>CAT: createAsset
CAT->>ROSR: getAssetInfo
ROSR-->>CAT: данные ЕГРН
CAT-->>API: assetId
U->>APP: Запросить оценку
APP->>API: requestValuation
API->>VAL: createValuationOrder
VAL-->>API: pending
Note over VAL: Оценщик-партнёр
выполняет оценку
VAL-->>API: valuationDone
U->>APP: Подписать смарт-контракт
APP->>API: signContract (УКЭП)
API->>SC: build & sign
SC->>CFA: requestIssue
CFA->>DLT: mint(cfaId)
DLT-->>CFA: OK
CFA->>CB: transferToCB
CB-->>CFA: receipt
CB->>FK: emission
FK-->>CB: confirmed
CB-->>CFA: ACTIVE
CFA-->>API: cfaId ACTIVE
API-->>APP: success
APP-->>U: ЦФА выпущен

7. Sequence — мена ЦФА

sequenceDiagram
participant FK as Фед. казначейство
participant NPRA as Заказчик нацпроекта
participant ROSR as ЕГРН
participant CFA as CFA Issuer
participant DLT as DLT Registry
participant CB as ЦБ РФ
participant OWN as Залогодатель

NPRA->>FK: акт ввода объекта
FK->>ROSR: регистрация ПС
ROSR-->>FK: свидетельство
FK->>CFA: запрос на выпуск нового ЦФА
CFA->>DLT: mint(cfaIdNew, оценка_новая)
DLT-->>CFA: OK
CFA->>CB: запрос на меню старого ЦФА собственника на новый
CB-->>CFA: подтверждено
DLT->>DLT: status MENA_DONE
CFA->>ROSR: снять обременение по старому
ROSR-->>CFA: OK
CFA->>OWN: вознаграждение
OWN-->>CFA: ACK

8. Замечания

- Все диаграммы — концептуальные, на стадии MVP подлежат детализации.
- Визуальные C4-диаграммы будут отрисованы дизайнером по бренд-буку платформы.
- Возможна детализация Mermaid → PlantUML / ArchiMate в зависимости от инструментария команды.